இருக்கவேண்டும். ஒரு செழுமையான குறியீட்டு எண் காலமாற்றுச்சோதனையைப் பூர்த்தி செய்யவேண்டும்." இக்கூற்று கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டின் வடிவில் தரப்படுகிறது.

$$P_{01} \times P_{10} = 1.$$

இங்கு

$$P_{01} = \sqrt{\frac{\sum p_1q_0}{\sum p_0q_0} \times \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1}} \times 100$$

$$P_{10} = \sqrt{\frac{\sum p_0q_1}{\sum p_1q_1} \times \frac{\sum p_0q_0}{\sum p_1q_0}} \times 100$$

$$P_{01} \times P_{10} = \sqrt{\frac{\sum p_1q_0}{\sum p_0q_0} \times \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1} \times \frac{\sum p_0q_1}{\sum p_1q_1} \times \frac{\sum p_0q_0}{\sum p_1q_0}}$$

எனவே, $P_{01} \times P_{10} = \sqrt{1} = 1$

காரணி மாற்று சோதனை

இச்சோதனையும் பிஷர் அவர்களாலேயே பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இச்சோதனையின்படி, விலைகுறியீட்டு எண் மற்றும் அளவு குறியீட்டு எண் ஆகியவற்றின் பெருக்குத்தொகை அவைதொடர்பான மதிப்பு குறியீட்டு எண்ணுக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும்

பிஷரின் கூற்றுப்படி, எப்படி ஒவ்வொரு சூத்திரமும் ஒவ்வாத முடிவை தராத வகையில் இருகாலங்களை மாற்றுவற்கு அனுமதிக்கின்றதோ, அதைபோலவே ஒவ்வாத முடிவை தராதவகையில் விலையையும் அளவையும் மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கவேண்டும். அதாவது இவ்விரு முடிவுகளும் சேர்ந்து பெருக்கப்படும் போது, சரியான விகிதத்தை தரவேண்டும்.

இக்கூற்றானது கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கப்படுகிறது.

$$P_{01} \times Q_{01} = \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_0}$$

$$P_{01} = \sqrt{\frac{\sum p_1q_0}{\sum p_0q_0} \times \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1}} \times 100$$

$$Q_{01} = \sqrt{\frac{\sum p_0q_1}{\sum p_0q_0} \times \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_1q_0}} \times 100$$

எனவே, $P_{01} \times Q_{01} = \sqrt{\frac{\sum p_1q_0}{\sum p_0q_0} \times \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1} \times \frac{\sum p_0q_1}{\sum p_0q_0} \times \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_1q_0}}$

$$= \sqrt{\frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_0} \times \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_0}}$$

$$= \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_0}$$

06_12th_Statistics_TM_Unit_6.indd 182 1/28/2020 6:44:37 PM